

CHƯƠNG 5. THỊ GIÁC MÁY TÍNH

5.1 Khái niệm về thị giác máy tính

5.2 Các kỹ thuật thị giác máy tính

5.3 Các ứng dụng của thị giác máy tính

5.4 Các thách thức và xu hướng tương lai của thị giác máy tính

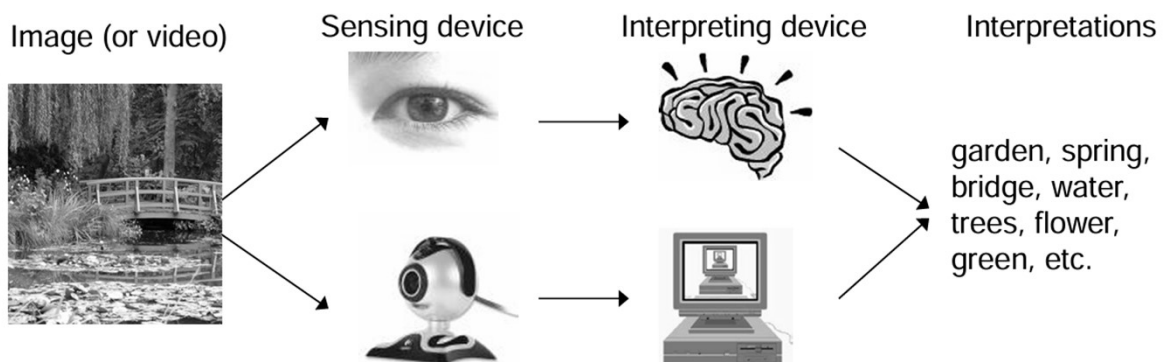
5.1 Khái niệm về thị giác máy tính

THỊ GIÁC MÁY TÍNH (Computer Vision)

Khái niệm

- ▶ Thị giác máy tính (Computer Vision) là một lĩnh vực thuộc trí tuệ nhân tạo (AI) và khoa học máy tính, chuyên nghiên cứu và phát triển các phương pháp giúp máy tính có khả năng "nhìn" và hiểu nội dung từ các hình ảnh hoặc video, tương tự như cách con người xử lý thông tin từ thị giác. Thông qua việc thu thập, phân tích, và diễn giải dữ liệu hình ảnh, máy tính có thể tự động thực hiện các nhiệm vụ như phát hiện, nhận dạng đối tượng, phân loại ảnh, và dự đoán hành vi.
- ▶ Cốt lõi của thị giác máy tính là các thuật toán và mô hình học máy (machine learning), trong đó mạng nơ-ron nhân tạo, đặc biệt là mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Networks - CNN), được sử dụng phổ biến để xử lý hình ảnh.

THỊ GIÁC MÁY TÍNH (Computer Vision)



Các kỹ thuật thị giác máy tính



THỊ GIÁC MÁY TÍNH (Computer Vision)

Mục đích

- ▶ Tự động hóa các tác vụ nhận dạng và phân loại: Thị giác máy tính giúp máy tính có thể nhận dạng và phân loại các đối tượng hoặc mẫu trong ảnh một cách tự động. Ví dụ, nó có thể nhận diện khuôn mặt, biển số xe, hoặc phân loại các loại thực phẩm trong hình ảnh.
- ▶ Phân tích và hiểu nội dung hình ảnh: Mục tiêu là giúp máy tính hiểu được các yếu tố trong hình ảnh hoặc video, chẳng hạn như phát hiện đối tượng, xác định mối quan hệ không gian giữa các đối tượng, và phân tích hành vi.

THỊ GIÁC MÁY TÍNH (Computer Vision)

Mục đích

- ▶ Cải thiện khả năng tương tác giữa máy tính và thế giới thực: Thị giác máy tính cho phép máy tính và các hệ thống tự động có thể tương tác với môi trường thực tế một cách thông minh hơn. Ví dụ, xe tự lái sử dụng thị giác máy tính để nhận diện người đi bộ, biển báo giao thông, và các vật thể xung quanh.
- ▶ Ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau: Thị giác máy tính đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực như y tế (chẩn đoán hình ảnh), an ninh (nhận dạng khuôn mặt), sản xuất công nghiệp (giám sát chất lượng sản phẩm), và nhiều lĩnh vực khác.
- ▶ Cải tiến các hệ thống thông minh: Kết hợp với AI và học sâu (deep learning), thị giác máy tính giúp các hệ thống thông minh không chỉ nhận biết môi trường mà còn dự đoán và ra quyết định dựa trên thông tin thị giác.

5.2 Các kỹ thuật thị giác máy tính

Các kỹ thuật thị giác máy tính

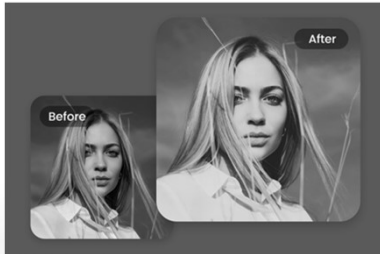
Khái niệm

Kỹ thuật thị giác máy tính là tập hợp các phương pháp và thuật toán giúp máy tính có thể xử lý, phân tích và hiểu dữ liệu từ hình ảnh hoặc video một cách tự động. Các kỹ thuật này bao gồm nhiều lĩnh vực nhỏ khác nhau, từ xử lý hình ảnh cơ bản đến các thuật toán phức tạp dựa trên học máy và học sâu.

Các kỹ thuật thị giác máy tính

1. **Xử lý hình ảnh cơ bản (Image Processing):** Đây là bước đầu tiên và cơ bản trong thị giác máy tính, tập trung vào các kỹ thuật xử lý và biến đổi hình ảnh. Một số kỹ thuật phổ biến gồm:
 - **Chuyển đổi hình ảnh sang thang xám (Grayscale conversion):** Chuyển từ ảnh màu thành ảnh đen trắng để giảm độ phức tạp.
 - **Lọc ảnh (Image filtering):** Sử dụng các bộ lọc để làm mịn ảnh, tăng cường biên, hoặc giảm nhiễu.
 - **Phát hiện biên (Edge detection):** Xác định các cạnh trong ảnh để nhận diện hình dạng và đối tượng. Một số phương pháp phát hiện biên nổi bật bao gồm Sobel, Canny và Laplacian.

Các kỹ thuật thị giác máy tính



Grayscale conversion

Image filtering



Edge detection

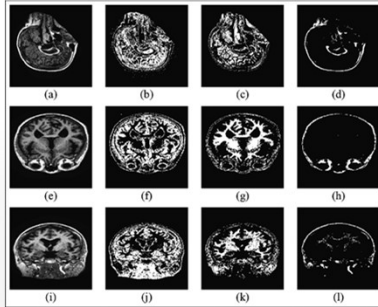


Các kỹ thuật thị giác máy tính

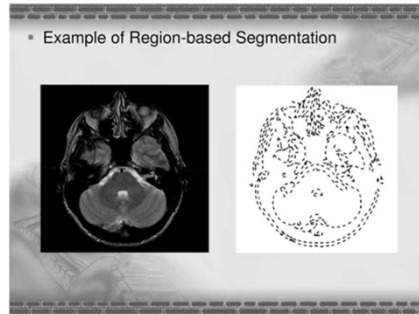
2. **Phân đoạn ảnh (Image Segmentation):** Phân đoạn là quá trình chia hình ảnh thành các phần khác nhau hoặc nhóm các pixel lại với nhau dựa trên các đặc điểm như màu sắc, độ sáng, hoặc kết cấu. Các phương pháp phổ biến:

- **Phân đoạn theo ngưỡng (Thresholding segmentation):** Chia hình ảnh thành các vùng dựa trên mức độ sáng.
- **Phân đoạn vùng (Region-based segmentation):** Xác định các vùng đồng nhất trong ảnh.
- **Phân đoạn theo đường viền (Contour-based segmentation):** Xác định và phân tách các đối tượng dựa trên đường viền của chúng.

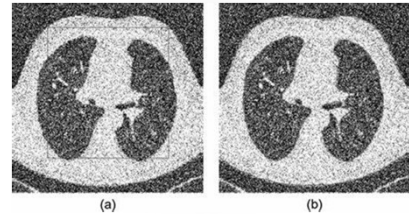
Các kỹ thuật thị giác máy tính



Thresholding segmentation



Region-based segmentation



Contour-based segmentation

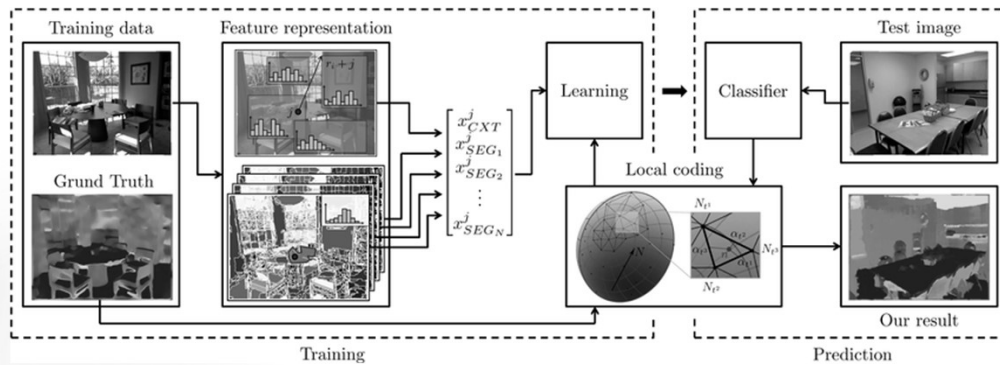
Phân đoạn ảnh (Image Segmentation)

Các kỹ thuật thị giác máy tính

3. **Nhận dạng đối tượng (Object Recognition):** Đây là kỹ thuật xác định và phân loại các đối tượng cụ thể trong hình ảnh hoặc video. Các phương pháp nổi bật:

- **Mẫu hóa (Template Matching):** So sánh các mẫu có sẵn để tìm kiếm các đối tượng trong ảnh.
- **Nhận dạng bằng học sâu (Deep Learning-based Object Recognition):** Sử dụng các mô hình học sâu như CNN để huấn luyện máy tính nhận dạng các đối tượng trong hình ảnh với độ chính xác cao.

Các kỹ thuật thị giác máy tính



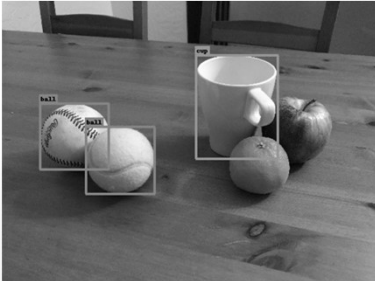
Nhận dạng đối tượng (Object Recognition)

Các kỹ thuật thị giác máy tính

4. **Phát hiện đối tượng (Object Detection):** Đây là bước nâng cao so với nhận dạng đối tượng, khi hệ thống không chỉ nhận ra mà còn xác định vị trí của các đối tượng trong hình ảnh. Một số phương pháp phổ biến gồm:

- **Haar Cascades:** Phát hiện đối tượng dựa trên đặc trưng Haar.
- **YOLO (You Only Look Once) và SSD (Single Shot Multibox Detector):** Các mô hình học sâu hiện đại có khả năng phát hiện đối tượng theo thời gian thực.

Các kỹ thuật thị giác máy tính



Phát hiện đối tượng (Object Detection):

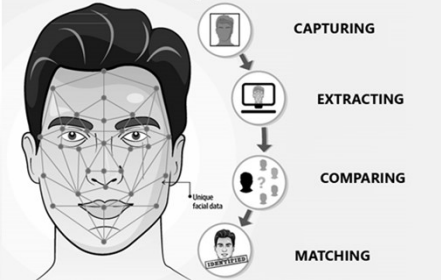
Các kỹ thuật thị giác máy tính

5. Nhận diện khuôn mặt (Face Detection and Recognition): Nhận diện khuôn mặt là một ứng dụng quan trọng của thị giác máy tính, được sử dụng trong an ninh, xác thực, và giám sát. Các kỹ thuật phổ biến:

- **Phát hiện khuôn mặt (Face Detection):** Xác định vị trí khuôn mặt trong ảnh hoặc video.
- **Nhận dạng khuôn mặt (Face Recognition):** Xác định danh tính của một người dựa trên hình ảnh khuôn mặt của họ.

Các kỹ thuật thị giác máy tính

Biometrics Face Recognition - How does it Work?



Các kỹ thuật thị giác máy tính

6. Theo dõi đối tượng (Object Tracking): Đây là quá trình theo dõi chuyển động của các đối tượng qua các khung hình trong video. Một số thuật toán tiêu biểu:

- **Kalman Filter:** Theo dõi các đối tượng dựa trên ước lượng và dự đoán chuyển động.
- **Mean-Shift và CamShift:** Kỹ thuật theo dõi đối tượng dựa trên màu sắc và hình dạng.

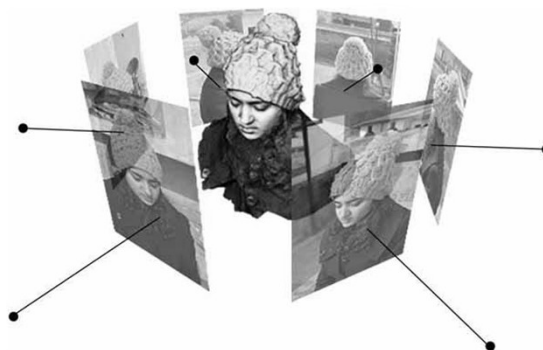
7. Tái tạo 3D (3D Reconstruction): Tái tạo 3D là kỹ thuật xây dựng mô hình 3D của một đối tượng hoặc khung cảnh từ các ảnh 2D. Các phương pháp chính bao gồm:

- **Stereo Vision:** Dùng hai ảnh từ hai góc nhìn khác nhau để xây dựng mô hình 3D.
- **Structure from Motion (SfM):** Tái tạo hình ảnh 3D từ một chuỗi các hình ảnh 2D chụp từ các góc độ khác nhau.

Các kỹ thuật thị giác máy tính



Theo dõi đối tượng (Object Tracking)



Tái tạo 3D (3D Reconstruction)

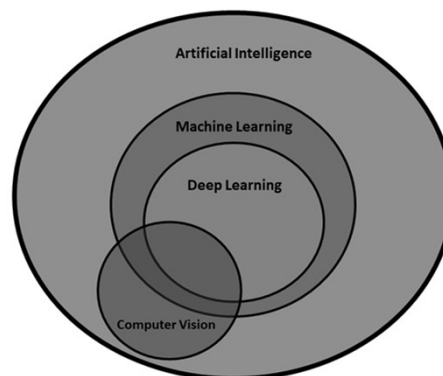
Các kỹ thuật thị giác máy tính

9. **Nhận diện ký tự quang học (Optical Character Recognition - OCR):** OCR là kỹ thuật cho phép máy tính đọc và nhận dạng văn bản từ hình ảnh hoặc tài liệu scan. Nó được ứng dụng rộng rãi trong tự động hóa dữ liệu và xử lý văn bản.
10. **Học sâu trong thị giác máy tính (Deep Learning in Computer Vision):** Học sâu, đặc biệt là mạng nơ-ron tích chập (CNN), đã cách mạng hóa thị giác máy tính. Nó được sử dụng để tự động trích xuất các đặc trưng và cải thiện độ chính xác của các tác vụ như phân loại ảnh, phát hiện đối tượng, và nhận dạng khuôn mặt. Một số mô hình học sâu phổ biến:
 - **ResNet (Residual Networks):** Mạng sâu với cấu trúc "residual" giúp giảm thiểu vấn đề suy giảm gradient.
 - **U-Net:** Mạng nơ-ron dùng cho phân đoạn ảnh y tế.

Các kỹ thuật thị giác máy tính



Nhận diện ký tự quang học (Optical Character Recognition - OCR)



Deep Learning in Computer Vision

5.3 Các ứng dụng thị giác máy tính

Các kỹ thuật thị giác máy tính

5.3.1 Ứng dụng trong lĩnh vực khoa học

- **Xe tự lái:** Thị giác máy tính là công nghệ cốt lõi trong các hệ thống xe tự lái. Các cảm biến và camera trên xe sử dụng thị giác máy tính để nhận diện làn đường, người đi bộ, biển báo giao thông và các phương tiện khác trên đường. Điều này cho phép xe tự lái điều hướng an toàn mà không cần sự can thiệp của con người.
 - **Ví dụ:** Xe tự lái của **Tesla** sử dụng công nghệ thị giác máy tính để nhận diện các vật thể và môi trường xung quanh, giúp xe tự động lái an toàn.
- **Nhận dạng khuôn mặt:** Thị giác máy tính được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống nhận diện khuôn mặt để xác định danh tính, tăng cường an ninh. Nhận diện khuôn mặt dựa trên việc phân tích các đặc trưng khuôn mặt như mắt, mũi, và miệng.
 - **Ví dụ:** **Apple Face ID** sử dụng thị giác máy tính để nhận diện khuôn mặt người dùng và mở khóa điện thoại.
- **Phân tích hình ảnh y tế:** Thị giác máy tính được áp dụng trong y tế để phân tích các hình ảnh từ máy chụp CT, MRI, và X-quang. Công nghệ này giúp bác sĩ phát hiện sớm các bệnh lý như ung thư, bệnh tim mạch hoặc các bất thường khác.
 - **Ví dụ:** **Google DeepMind** đã phát triển hệ thống AI có thể phân tích hình ảnh mắt để phát hiện các bệnh liên quan đến võng mạc.

Các kỹ thuật thị giác máy tính

5.3.2 Ứng dụng trong lĩnh vực kỹ thuật

- **Robot:** Thị giác máy tính đóng vai trò quan trọng trong việc giúp robot nhận diện và tương tác với môi trường xung quanh. Các robot có thể sử dụng thị giác để thực hiện các nhiệm vụ như lắp ráp, vận chuyển, hoặc kiểm tra sản phẩm.
 - **Ví dụ:** **Robot Boston Dynamics** sử dụng thị giác máy tính để nhận diện và điều hướng qua các địa hình phức tạp mà không cần sự can thiệp của con người.
- **Máy quay an ninh:** Các hệ thống camera giám sát hiện đại tích hợp thị giác máy tính để phát hiện và cảnh báo các hành vi bất thường hoặc khả nghi trong thời gian thực. Điều này giúp tăng cường an ninh tại các khu vực công cộng như sân bay, nhà ga và tòa nhà văn phòng.
 - **Ví dụ:** **Hệ thống giám sát AI của Hikvision** sử dụng thị giác máy tính để nhận diện khuôn mặt và phát hiện hành vi bất thường trong đám đông.
- **Các ứng dụng xử lý ảnh:** Trong các ngành công nghiệp, thị giác máy tính được sử dụng để kiểm tra và giám sát quá trình sản xuất. Nó giúp phát hiện lỗi sản phẩm, từ đó giảm thiểu các sai sót trong quá trình sản xuất.
 - **Ví dụ:** Trong sản xuất ô tô, thị giác máy tính được sử dụng để kiểm tra các bộ phận cơ khí và phát hiện các khuyết tật nhỏ trên bề mặt các linh kiện.

Các kỹ thuật thị giác máy tính

5.3.3 Ứng dụng trong lĩnh vực kinh doanh

- **Phân tích dữ liệu hình ảnh:** Thị giác máy tính giúp các doanh nghiệp phân tích hình ảnh và video để hiểu rõ hơn về hành vi khách hàng. Điều này giúp tối ưu hóa cách bố trí cửa hàng và đưa ra các quyết định tiếp thị hiệu quả.
 - **Ví dụ: RetailNext** sử dụng công nghệ thị giác máy tính để phân tích lưu lượng khách hàng và đánh giá mức độ hiệu quả của việc bố trí sản phẩm trong cửa hàng bán lẻ.
- **Quảng cáo trực tuyến:** Thị giác máy tính giúp nhận diện nội dung hình ảnh và video, từ đó tối ưu hóa quảng cáo cho khách hàng. Các công ty có thể sử dụng công nghệ này để tự động tạo ra quảng cáo phù hợp với sở thích và thói quen của người tiêu dùng.
 - **Ví dụ: Facebook** sử dụng công nghệ thị giác máy tính để tự động phân tích và gợi ý nội dung quảng cáo dựa trên hình ảnh mà người dùng đã đăng tải.
- **Các ứng dụng thương mại điện tử:** Trong thương mại điện tử, thị giác máy tính giúp tạo ra trải nghiệm mua sắm thông minh hơn. Người tiêu dùng có thể tìm kiếm sản phẩm bằng cách tải lên hình ảnh và hệ thống sẽ tự động gợi ý các sản phẩm tương tự.
 - **Ví dụ: Pinterest Lens** cho phép người dùng chụp ảnh một đối tượng và tìm kiếm các sản phẩm tương tự từ các cửa hàng trực tuyến.

Các kỹ thuật thị giác máy tính

5.3.4 Ứng dụng trong lĩnh vực xã hội

- **Hỗ trợ người khuyết tật:** Thị giác máy tính đã giúp phát triển các công nghệ hỗ trợ người khuyết tật, đặc biệt là người khiếm thị. Các thiết bị sử dụng thị giác máy tính có thể mô tả môi trường xung quanh, giúp người khiếm thị có thể di chuyển và tương tác một cách an toàn hơn.
 - **Ví dụ: Microsoft Seeing AI** là một ứng dụng di động sử dụng thị giác máy tính để mô tả thế giới xung quanh cho người khiếm thị thông qua âm thanh.
- **An ninh mạng:** Thị giác máy tính giúp bảo mật các hệ thống bằng cách phát hiện các mối đe dọa hoặc hành vi bất thường qua các hình ảnh và video. Hệ thống có thể phát hiện các tấn công trực quan trên các trang web hoặc ứng dụng.
 - **Ví dụ:** Các hệ thống bảo mật sử dụng thị giác máy tính để phân tích hình ảnh hoặc video phát hiện các hoạt động đáng ngờ trong các cơ sở hạ tầng nhạy cảm như sân bay hoặc nhà máy điện.
- **Các ứng dụng giáo dục:** Thị giác máy tính được sử dụng trong các công cụ học tập để cá nhân hóa quá trình học và đánh giá sự tiến bộ của học sinh. Các hệ thống học tập thông minh có thể nhận diện khuôn mặt để theo dõi sự chú ý của học sinh hoặc phân tích bài làm qua hình ảnh.
 - **Ví dụ: Century Tech** là một nền tảng giáo dục sử dụng AI và thị giác máy tính để cung cấp các bài học phù hợp với tiến độ và phong cách học tập của từng học sinh.

5.4 Các thách thức và xu hướng tương lai của thị giác máy tính

Các thách thức của thị giác máy tính

1. Sự biến đổi của đối tượng và môi trường

Các đối tượng có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau trong các hình ảnh khác nhau. Thị giác máy tính cần phải nhận diện và phân loại đối tượng trong nhiều điều kiện thay đổi, bao gồm:

- **Góc nhìn khác nhau:** Các đối tượng có thể xuất hiện dưới nhiều góc nhìn khác nhau, ví dụ như xe hơi có thể nhìn từ phía trước, sau, hoặc bên cạnh.
- **Độ sáng và ánh sáng khác nhau:** Điều kiện ánh sáng khác nhau có thể làm thay đổi màu sắc và độ sáng của đối tượng trong ảnh.
- **Biến dạng hình học:** Các đối tượng có thể bị biến dạng hoặc che khuất, gây khó khăn cho việc nhận diện và phân đoạn chính xác.

Ví dụ: Nhận diện khuôn mặt trong các điều kiện ánh sáng yếu, hoặc khi một phần khuôn mặt bị che khuất, là một thách thức phổ biến đối với các hệ thống nhận diện khuôn mặt.

Các thách thức của thị giác máy tính

2. Độ phức tạp của dữ liệu hình ảnh

Hình ảnh thường chứa rất nhiều thông tin và chi tiết. Việc phân tích toàn bộ hình ảnh để nhận diện các đối tượng đòi hỏi một lượng lớn tài nguyên tính toán và bộ nhớ. Điều này đặc biệt khó khăn khi xử lý hình ảnh và video có độ phân giải cao.

- **Nhiều và các đối tượng không liên quan:** Nhiều trong hình ảnh hoặc sự hiện diện của các đối tượng không liên quan có thể làm ảnh hưởng đến độ chính xác của các thuật toán thị giác máy tính.
- **Phân đoạn và phân loại:** Xác định đúng các biên của đối tượng và phân loại đối tượng chính xác là một trong những thách thức lớn khi dữ liệu phức tạp.

Ví dụ: Trong hình ảnh của một đám đông, việc nhận diện và phân biệt từng khuôn mặt riêng lẻ trong một khung hình là một thách thức lớn do độ phức tạp của cảnh và sự trùng lặp giữa các đối tượng.

Các thách thức của thị giác máy tính

3. Thiếu dữ liệu gán nhãn chất lượng cao

Các hệ thống thị giác máy tính thường phụ thuộc vào dữ liệu lớn để huấn luyện các mô hình học sâu (deep learning). Tuy nhiên, việc thu thập và gán nhãn dữ liệu chất lượng cao, đặc biệt là dữ liệu hình ảnh, là một công việc tốn nhiều thời gian và chi phí.

- **Khả năng tổng quát hóa kém khi thiếu dữ liệu:** Khi thiếu dữ liệu đủ lớn và đa dạng, các hệ thống thị giác máy tính có thể gặp khó khăn trong việc tổng quát hóa và áp dụng cho các trường hợp thực tế.
- **Dữ liệu không cân bằng:** Trong một số tập dữ liệu, một số lớp đối tượng có thể xuất hiện nhiều hơn các lớp khác, dẫn đến việc mô hình có xu hướng ưu tiên một số đối tượng và bỏ qua các đối tượng ít xuất hiện.

Ví dụ: Trong lĩnh vực y tế, việc thu thập hình ảnh chẩn đoán (như ảnh chụp X-quang) và gán nhãn chúng bởi các chuyên gia y tế là rất tốn kém và phức tạp.

Các thách thức của thị giác máy tính

4. Vấn đề tính toán

Việc xử lý và phân tích hình ảnh, đặc biệt là khi áp dụng các mô hình học sâu, đòi hỏi khả năng tính toán cao, yêu cầu sử dụng các thiết bị mạnh mẽ như GPU (Graphics Processing Unit). Điều này gây ra các thách thức về hiệu suất và chi phí khi triển khai các hệ thống thị giác máy tính trong các ứng dụng thời gian thực.

- **Tốc độ xử lý chậm:** Khi cần xử lý một lượng lớn hình ảnh hoặc video trong thời gian thực, các hệ thống thị giác máy tính có thể bị quá tải, dẫn đến tốc độ xử lý chậm.
- **Tốn nhiều tài nguyên:** Các mô hình phức tạp như CNN, R-CNN, hay Mask R-CNN tiêu tốn nhiều tài nguyên tính toán, đặc biệt là khi cần huấn luyện trên các tập dữ liệu lớn.

Ví dụ: Các hệ thống xe tự lái cần xử lý hàng nghìn khung hình trong thời gian thực để có thể đưa ra các quyết định nhanh chóng và chính xác. Điều này đòi hỏi khả năng tính toán cao cấp.

Các thách thức của thị giác máy tính

5. Thách thức về sự riêng tư và đạo đức

Các hệ thống thị giác máy tính, đặc biệt là các hệ thống nhận diện khuôn mặt, có thể vi phạm quyền riêng tư của người dùng. Điều này đặt ra các câu hỏi về đạo đức và quyền riêng tư trong việc triển khai các công nghệ thị giác máy tính.

- **Xâm phạm quyền riêng tư:** Sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt trong các khu vực công cộng có thể dẫn đến các vấn đề về giám sát quá mức và quyền riêng tư cá nhân.
- **Định kiến của mô hình:** Các mô hình thị giác máy tính được huấn luyện trên các tập dữ liệu không cân bằng có thể dẫn đến định kiến về giới tính, chủng tộc, và độ tuổi, dẫn đến các sai lệch trong việc nhận diện.

Ví dụ: Các hệ thống nhận diện khuôn mặt của các công ty như **Clearview AI** đã gặp phải sự phản đối mạnh mẽ vì việc thu thập hình ảnh từ internet mà không có sự đồng ý của người dùng.

Các thách thức của thị giác máy tính

6. Khả năng giải thích kết quả của mô hình

Các mô hình học sâu hiện đại như CNN có hàng triệu tham số, làm cho việc giải thích tại sao một mô hình đưa ra quyết định cụ thể trở nên khó khăn. Điều này gây khó khăn trong việc đảm bảo độ tin cậy của các hệ thống thị giác máy tính trong các ứng dụng đòi hỏi sự minh bạch cao như y tế hoặc pháp luật.

- **Thiếu khả năng giải thích:** Các mô hình phức tạp như mạng nơ-ron tích chập (CNN) thường được coi là các "hộp đen" vì rất khó để hiểu được chính xác cách mà chúng ra quyết định.
- **Độ tin cậy trong các quyết định quan trọng:** Trong các ứng dụng quan trọng như y tế hoặc pháp lý, việc giải thích rõ ràng các quyết định của mô hình là rất quan trọng để tạo ra sự tin cậy.

Ví dụ: Trong y tế, nếu một hệ thống AI phát hiện bệnh từ ảnh chụp X-quang nhưng không thể giải thích lý do tại sao nó đưa ra quyết định đó, các bác sĩ sẽ khó lòng tin tưởng vào kết quả của mô hình.

Các xu hướng của thị giác máy tính

1. Tăng cường học sâu và học không giám sát

- **Học sâu (Deep Learning)** hiện nay đã trở thành công nghệ chủ đạo trong các ứng dụng thị giác máy tính. Tuy nhiên, mô hình học sâu hiện tại chủ yếu phụ thuộc vào dữ liệu gán nhãn để huấn luyện. Trong tương lai, các kỹ thuật học không giám sát và học bán giám sát sẽ trở nên phổ biến hơn, giúp mô hình thị giác máy tính học từ dữ liệu mà không cần sự can thiệp của con người trong việc gán nhãn.
- **Học không giám sát** sẽ cho phép các hệ thống học từ các tập dữ liệu lớn mà không cần sự hướng dẫn rõ ràng. Điều này sẽ đặc biệt hữu ích khi không có nhiều dữ liệu gán nhãn sẵn có.

Ví dụ: Facebook AI Research đã phát triển một mô hình học không giám sát tên là **SimCLR** giúp cải thiện khả năng nhận diện đối tượng mà không cần nhiều dữ liệu gán nhãn.

Các xu hướng của thị giác máy tính

2. Thị giác máy tính kết hợp với trí tuệ nhân tạo đa phương thức (Multimodal AI)

Trong tương lai, thị giác máy tính sẽ không hoạt động độc lập mà sẽ kết hợp với các công nghệ khác, chẳng hạn như xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và học tăng cường (Reinforcement Learning), để tạo ra các hệ thống AI đa phương thức.

- **AI đa phương thức** kết hợp nhiều loại dữ liệu khác nhau (hình ảnh, văn bản, âm thanh) để tăng cường khả năng phân tích và ra quyết định. Việc này giúp các hệ thống AI trở nên linh hoạt và thông minh hơn trong việc xử lý dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.

Ví dụ: OpenAI CLIP là một mô hình AI đa phương thức kết hợp giữa thị giác máy tính và xử lý ngôn ngữ để nhận diện và phân loại hình ảnh dựa trên các mô tả văn bản mà không cần huấn luyện trên các nhãn cụ thể.

Các xu hướng của thị giác máy tính

3. Thị giác máy tính và thực tế tăng cường (AR) và thực tế ảo (VR)

Các công nghệ **thực tế tăng cường (AR)** và **thực tế ảo (VR)** ngày càng phát triển và có nhu cầu tích hợp sâu với thị giác máy tính. Thị giác máy tính có thể giúp tạo ra các trải nghiệm tương tác hơn bằng cách nhận diện và phản hồi theo thời gian thực với thế giới vật lý.

- **AR và VR** sẽ sử dụng thị giác máy tính để nhận diện đối tượng, theo dõi chuyển động và tương tác với môi trường thực tế của người dùng một cách tự nhiên hơn. Các thiết bị AR và VR trong tương lai sẽ dựa vào công nghệ thị giác máy tính để tạo ra các hình ảnh và đối tượng ảo được hòa trộn chính xác với môi trường xung quanh.

Ví dụ: Microsoft HoloLens sử dụng thị giác máy tính để xác định không gian vật lý xung quanh người dùng, giúp tạo ra trải nghiệm AR chân thực với các đối tượng ảo.

Các xu hướng của thị giác máy tính

4. Ứng dụng thị giác máy tính trong xe tự lái và giao thông thông minh

Xe tự lái là một trong những lĩnh vực ứng dụng thị giác máy tính quan trọng nhất, và nó sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Thị giác máy tính sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nhận diện làn đường, biển báo giao thông, người đi bộ và các phương tiện khác trong môi trường giao thông phức tạp.

- **Giao thông thông minh** sẽ sử dụng thị giác máy tính để quản lý và điều khiển lưu lượng giao thông hiệu quả hơn, đồng thời giảm thiểu tai nạn và ùn tắc. Các hệ thống điều khiển tín hiệu đèn giao thông cũng có thể được tối ưu hóa bằng cách phân tích hình ảnh thời gian thực từ camera.

Ví dụ: Waymo, công ty xe tự lái của Google, đang sử dụng thị giác máy tính kết hợp với các cảm biến khác để điều khiển xe tự lái trong môi trường đô thị phức tạp.

Các xu hướng của thị giác máy tính

5. Nhận diện hành vi và cảm xúc trong thời gian thực

Trong tương lai, các hệ thống thị giác máy tính sẽ trở nên ngày càng tinh vi hơn trong việc nhận diện và hiểu hành vi cũng như cảm xúc của con người thông qua hình ảnh và video. Điều này sẽ mở ra nhiều ứng dụng mới trong các lĩnh vực như:

- **Giám sát và an ninh:** Hệ thống nhận diện hành vi có thể phát hiện các hành vi bất thường hoặc nguy hiểm trong đám đông, giúp ngăn chặn các hành vi vi phạm trước khi chúng xảy ra.
- **Dịch vụ chăm sóc khách hàng:** Các hệ thống thị giác máy tính có thể nhận diện cảm xúc của khách hàng và điều chỉnh dịch vụ chăm sóc hoặc hỗ trợ tùy theo trạng thái cảm xúc của họ.

Ví dụ: Affectiva, một công ty chuyên về công nghệ nhận diện cảm xúc, đang phát triển các hệ thống thị giác máy tính để đo lường cảm xúc của người dùng thông qua khuôn mặt.

Các xu hướng của thị giác máy tính

6. Tối ưu hóa thị giác máy tính cho thiết bị di động và biên (Edge Computing)

Thị giác máy tính đang dần được tối ưu hóa cho các thiết bị di động và hệ thống biên (Edge Computing) thay vì chỉ phụ thuộc vào các hệ thống máy chủ lớn. Điều này giúp các hệ thống có khả năng hoạt động với độ trễ thấp hơn và tiết kiệm tài nguyên hơn.

- **Edge Computing** cho phép xử lý dữ liệu ngay tại nơi nó được thu thập (thiết bị di động hoặc IoT), thay vì gửi dữ liệu đến máy chủ trung tâm. Điều này sẽ cải thiện đáng kể hiệu suất của các ứng dụng thị giác máy tính trong thời gian thực, như xe tự lái, nhà thông minh, hoặc thiết bị di động.

Ví dụ: Google Lens là một ứng dụng trên di động sử dụng thị giác máy tính để nhận diện đối tượng trong hình ảnh trực tiếp từ camera mà không cần gửi toàn bộ dữ liệu lên máy chủ để xử lý.

Các xu hướng của thị giác máy tính

7. Phát hiện đối tượng 3D và tái tạo không gian

Khả năng nhận diện và tái tạo không gian 3D từ các hình ảnh 2D sẽ ngày càng trở nên quan trọng trong thị giác máy tính. Xu hướng này sẽ giúp các ứng dụng như thiết kế kiến trúc, nội thất, và game ảo trở nên chân thực hơn.

- **Tái tạo không gian 3D** sẽ cho phép các hệ thống thị giác máy tính hiểu được không gian thực tế một cách chi tiết hơn, tạo ra các mô hình 3D để phân tích và tương tác với các đối tượng vật lý trong môi trường thực tế.

Ví dụ: NVIDIA đã phát triển các công nghệ như Omniverse giúp tạo ra các môi trường 3D phức tạp từ hình ảnh 2D, phục vụ trong các lĩnh vực như thiết kế và xây dựng.

Các xu hướng của thị giác máy tính

8. An toàn và bảo mật dữ liệu trong thị giác máy tính

Khi các hệ thống thị giác máy tính ngày càng phát triển, vấn đề về **bảo mật dữ liệu** và **quyền riêng tư** sẽ trở nên cấp bách hơn. Các công nghệ mới sẽ cần phải tuân thủ các quy định pháp lý nghiêm ngặt về quyền riêng tư, đồng thời đảm bảo tính an toàn của dữ liệu cá nhân.

- **Mã hóa hình ảnh và dữ liệu** là một xu hướng quan trọng để đảm bảo dữ liệu hình ảnh và video được xử lý an toàn mà không xâm phạm quyền riêng tư của cá nhân. Ngoài ra, các công nghệ **ẩn danh hóa (anonymization)** sẽ giúp xóa hoặc làm mờ thông tin nhạy cảm trong hình ảnh để bảo vệ danh tính của cá nhân.

Ví dụ: Các hệ thống camera giám sát tại nhiều quốc gia châu Âu đang được yêu cầu tích hợp các công nghệ đảm bảo quyền riêng tư để tuân thủ quy định **GDPR**.